



2.

Resolució:

a)

$$f(x) = 1/x \quad f'(x) = -1/x^2,$$

Punt per on passa la recta, $(2, f(2)) = (2, 1/2)$

Pendent de la recta $= f'(2) = -1/4$

$$y - \frac{1}{2} = \left(\frac{-1}{4}\right) \cdot (x - 2) \quad \Rightarrow \quad y = \frac{-1}{4}x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

Per tant, la recta tangent és $y = \frac{-1}{4}x + 1$

b)

$$f(x) = 1/x \quad f'(x) = -1/x^2$$

Punt per on passa la recta, $(k, f(k)) = (k, 1/k)$

Pendent de la recta $= f'(k) = -1/k^2$

$$y - \frac{1}{k} = \left(\frac{-1}{k^2}\right) \cdot (x - k) \quad \Rightarrow \quad y = \frac{2}{k} - \frac{x}{k^2}$$

Per tant, la recta tangent és $y = \frac{-1}{k^2}x + \frac{2}{k}$

c)

Calculem el punt de tall de la recta tangent $y = \frac{2}{k} - \frac{x}{k^2}$ amb l'eix d'abscisses:

$$\begin{cases} y = \frac{2}{k} - \frac{x}{k^2} \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{Tall amb l'eix d'abscisses} = (2k, 0)$$

Punt de tall de la recta tangent $y = \frac{-x}{k^2} + \frac{2}{k}$ amb l'eix d'ordenades:

$$\begin{cases} y = \frac{2}{k} - \frac{x}{k^2} \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{Tall amb l'eix d'ordenades} = \left(0, \frac{2}{k}\right)$$

$$\text{Àrea del triangle} = \frac{1}{2} \cdot 2k \cdot \frac{2}{k} = 2 \text{ u}^2$$



El triangle té àrea constant igual a 2 unitats de superfície, per a qualsevol valor del paràmetre k .

Pautes de correcció:

- a) 0,25 per trobar el punt.
0,25 per trobar el pendent.
0,25 per trobar la recta tangent.
- b) 0,25 punts per trobar el punt.
0,25 per trobar el pendent.
0,25 per trobar la recta tangent (en funció de k).
- c) 0,25 per trobar el punt de tall amb l'eix de les abscisses.
0,25 per trobar el punt de tall amb l'eix de les ordenades.
0,25 per trobar el valor de l'àrea.
0,25 per expressar que l'àrea és constant per a qualsevol valor del paràmetre k .